Flutter di un'ala sommersa vicino alla superficie libera

La superficie libera nelle forze circolatorie, con un'ala immagine nell'UVLM: risultati, verifiche e confronto con la letteratura

Per Pietro · LV

10 novembre 2026

Casi numerici dimostrativi (ala GOLAND_water in acciaio), non progetti. Revisione H.

In breve

- Domanda: quanto cambia la velocità di flutter V_f di un'ala sommersa quando si avvicina alla superficie libera?
- Finora la superficie libera entrava solo nella massa aggiunta e nello smorzamento di radiazione (BEM). Le forze circolatorie, che guidano il flutter, erano calcolate in fluido infinito
- Qui la superficie entra anche nelle forze circolatorie, con un'ala immagine nell'UVLM: è il limite di superficie a pressione nulla (φ = 0), valido ad alto numero di Froude
- Il modello d'immagine è verificato su due fonti esterne, entrambe stazionarie: NACA TR 1232 (misure in vasca) e la tesi di van Walree (metodo completo con onde, e misure)

+9.1 %

Caso realizzabile E3: V_f da h/c 2 a 0.4 (42.0 → 45.8 kn). Con la superficie solo nel BEM era +0.8 %

< 1 %

Effetto per sommergenze di una corda o più (h/c ≥ 1): trascurabile

−43 %

Caso B, lento (Fn_h ≈ 2): V_f scende, ma qui contano le onde e il risultato va rifatto con la loro memoria

Il modello di calcolo

- Struttura: trave a sbalzo con flessione, torsione e accoppiamento flesso-torsionale; i primi 4 modi propri secchi formano la base modale
- Forze circolatorie: UVLM di SHARPy in fluido infinito → matrice modale Q(k), 4 × 4, in funzione della frequenza ridotta k
- Massa aggiunta A(ω; h) e smorzamento di radiazione B(ω; h): BEM (Capytaine) con superficie libera alla sommergenza h, a velocità di avanzamento nulla
- Somma senza doppio conteggio: dalla Q dell'UVLM si toglie la sua massa non circolatoria (in fluido infinito) e si mette quella del BEM (con la superficie)
- Velocità di flutter V_f: per ogni velocità V si trovano le radici p = σ + iω dell'equazione aeroelastica, con Q valutata alla frequenza della radice stessa; V_f è dove σ del ramo di flutter passa per zero. Smorzamento strutturale 1 %

Simboli

- h: sommergenza; c: corda; h/c sommergenza relativa
- Fn_h = U/√(g h): Froude di sommergenza; Fnc = U/√(g c): Froude di corda
- τ = U ω / g: parametro delle onde instazionarie (risonanza a τ = 1/4)
- k = ω c / (2U): frequenza ridotta
- σ/ω: smorzamento relativo della radice (σ > 0 instabile)
- φ = 0: superficie a pressione nulla, cioè potenziale nullo sulla superficie

I due casi: E3 e caso B

- Due ali rettangolari a sbalzo, in acciaio, completamente sommerse; stessa corda, stessi assi, stesso accoppiamento
- E3 è il caso realizzabile: prima frequenza propria f1 > 7 Hz (freccia statica in acqua di pochi mm) e sommergenze solo h/c ≥ 0.4, perché più in alto l'ala che vibra uscirebbe dall'acqua
- Il caso B è un esempio numerico, leggero e molto cedevole (f1 ≈ 1 Hz): non è costruibile, ma va in flutter a bassa velocità, dove le onde contano

	E3 – caso realizzabile	Caso B – esempio numerico
Corda × semi-apertura	294 × 1029 mm (AR 7)	294 × 882 mm
Spessore relativo / materiale	12 % / acciaio	20 % / acciaio
Asse elastico / baricentro	0.15c / 0.75c	0.15c / 0.75c
EI / GJ (frazione della sezione piena), ψ	24 % / 3.0 %, ψ = 0.4	0.087 % / 0.0217 %, ψ = 0.4
Modi secchi [Hz]	**7.28 · 28.1 · 47.9 · 54.8**	**1.08 · 4.36 · 7.27 · 8.73**
Flutter, superficie solo nel BEM	torsione, ≈ 28 Hz in acqua, V_f ≈ 42.4–42.7 kn	flesso-torsionale, ≈ 4.3 Hz, V_f ≈ 8.3 kn
Fn_h al flutter	**9–22: alto Froude**	**≈ 2: zona delle onde**

ψ: accoppiamento flesso-torsionale, $K_{34} = \psi \cdot \sqrt{(EI \cdot GJ)}$. In entrambi l'asse elastico sta davanti al centro aerodinamico: niente divergenza.

La superficie libera nelle forze circolatorie

$Fn_h \gg 1$ e $\tau \gg 1$

Pressione nulla, $\varphi = 0$
Immagine a +2h con la stessa circolazione (effetto biplano): la portanza cala. È il modello usato qui

$Fn_h \approx 1$–2 o $\tau \approx 1/4$

Onde di gravità
Serve la funzione di Green con la memoria delle onde (Kelvin/Havelock, van Walree)

$Fn_h \ll 1$

Parete rigida
Immagine di circolazione opposta (effetto suolo): la portanza sale

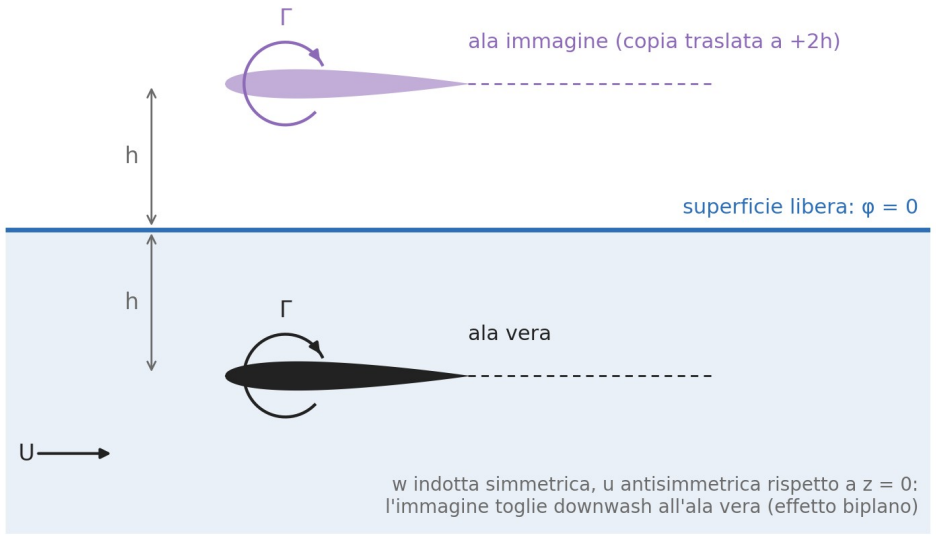
Fra i due limiti la portanza dipende da Froude e sommergenza insieme (Nishiyama 1965; Hough e Moran 1969).

E3 al punto di flutter

h/c	Fn_h	$\omega^2 h/g$	τ
2	9.0	1877	390
1	12.9	949	397
0.5	19.2	476	418
0.4	22.0	381	428

- E3: Fn_h 9–22, $\tau \approx 400$. Le onde sono cortissime rispetto alla sommergenza: il limite $\varphi = 0$ vale con ampio margine
- Caso B: $Fn_h \approx 2$, $\tau \approx 9$–12. Siamo al bordo della zona delle onde

L'ala immagine nell'UVLM di SHARPy



- Si aggiunge una seconda superficie portante, copia dell'ala vera traslata di 2h verso l'alto, con la propria scia
- La copia si muove esattamente come l'ala vera: stessa traslazione verticale, rotazione e incidenza (niente traslazione spuria 2h·θ)
- Le forze sulla copia non tornano alla struttura: servono solo a imporre φ = 0 sulla superficie
- La circolazione della copia non è imposta, la risolve l'UVLM; per simmetria risulta uguale a quella dell'ala vera, come richiede φ = 0 (verificato a 1e-13 nella replica NACA)
- L'equazione di flutter non cambia: Q resta 4 × 4, cambia solo Q(k) → Q(k; h)

- Costo: l'immagine raddoppia i pannelli. Sulla griglia fine (32 pannelli in corda) la riduzione del modello UVLM supera la memoria disponibile (> 10 GB)
- Soluzione: Q(h) = Q_fine + [Q_rada,immagine(h) − Q_rada,immagine(immagine lontana)], con griglia rada di 16 pannelli in corda. Incertezza circa ±0.2 kn su V_f (confronto con 8 pannelli)

Verifiche numeriche

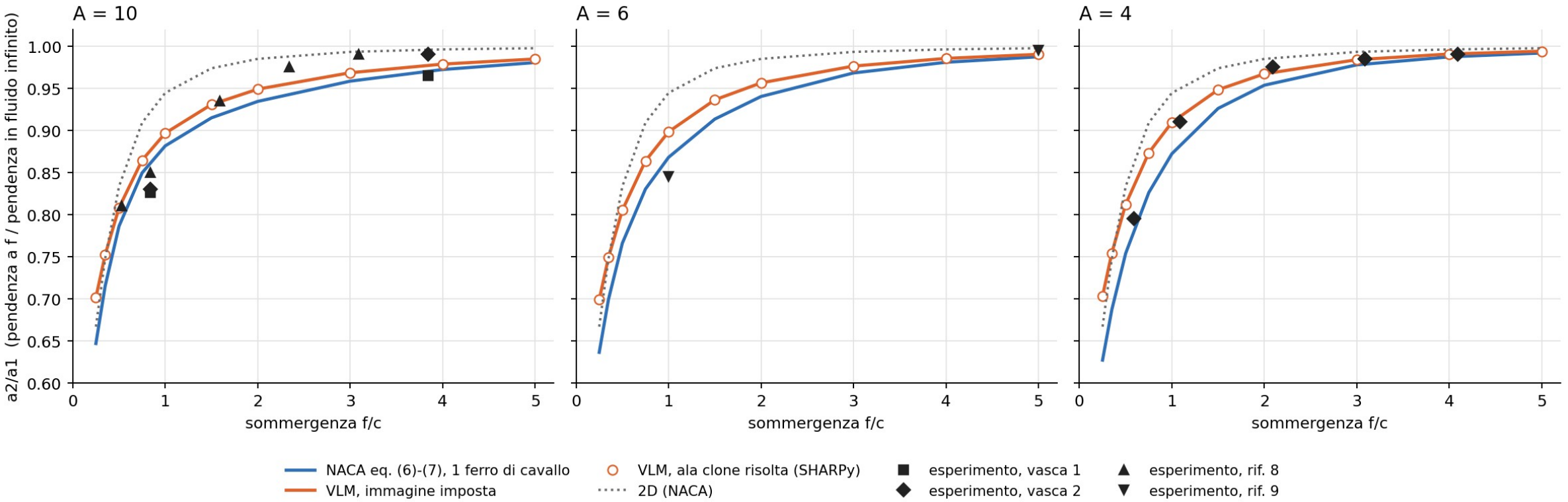
controllo	esito
Immagine molto lontana (2h = 29 m)	Portanza statica dell'ala vera invariata (9.592 N); correzione nulla a k = 0
Portanza statica con / senza immagine a h/c 2 · 1 · 0.5 · 0.4	SHARPy 0.950 · 0.893 · 0.802 · 0.767; VLM stazionario a ferri di cavallo, scritto a parte e indipendente da SHARPy, con l'immagine come secondo reticolo a +2h: 0.953 · 0.896 · 0.805 · 0.770: scarto ≤ 0.3 %
Massa non circolatoria da h/c 2 a 0.4	UVLM con immagine −7…−9 %, BEM −8…−11 %: stesso verso, quindi la superficie non è contata due volte
Griglia della correzione immagine (16 contro 8 pannelli in corda)	Scarto 7–8 % della correzione a h/c 0.4, cioè circa ±0.2 kn su V_f
Riferimento della correzione	Immagine lontana invece del fluido infinito: cancella l'errore della riduzione del modello su un sistema di dimensione doppia (0.3 % a k = 8.5, 1 % a k = 24)
Caso B, griglia (16 contro 8 pannelli) a h/c 0.4	V_f 4.76 contro 4.71 kn

Chi modella la superficie con un'immagine

fonte	modello della superficie	regime	replicato qui?
Wadlin, Shuford, McGehee 1955 (NACA TR 1232)	Velocità supercritica: ferro di cavallo immagine sopra la superficie, con la stessa rotazione, w letta ai 3/4 di corda	stazionario, ala rigida; prove in vasca A = 4 e 10	**Sì: equazioni del rapporto e confronto con le misure**
van Walree 1999 (tesi TU Delft)	UVLM con funzione di Green transitoria: immagine biplano + memoria delle onde	stazionario e instazionario, qualunque Froude	**Sì per il limite φ = 0, contro le sue curve e le misure di Wilson 1983; la memoria delle onde no**
Thiart 1994; 2001 (R&D Journal SAIMechE)	Immagine + potenziale ondoso, superficie linearizzata a Froude qualunque	stazionario	No. Il suo risultato: in stazionario la scia lontana vede un'immagine di segno opposto a ogni Froude. Per la scia oscillante non vale, perché varia sulla scala $U/\omega \ll U^2/g$
Kaplan 1951; Falch 1991 (citati da van Walree)	Vortice con immagine biplano (Kaplan anche con termine di gravità)	moto in onde	No: non letti in originale

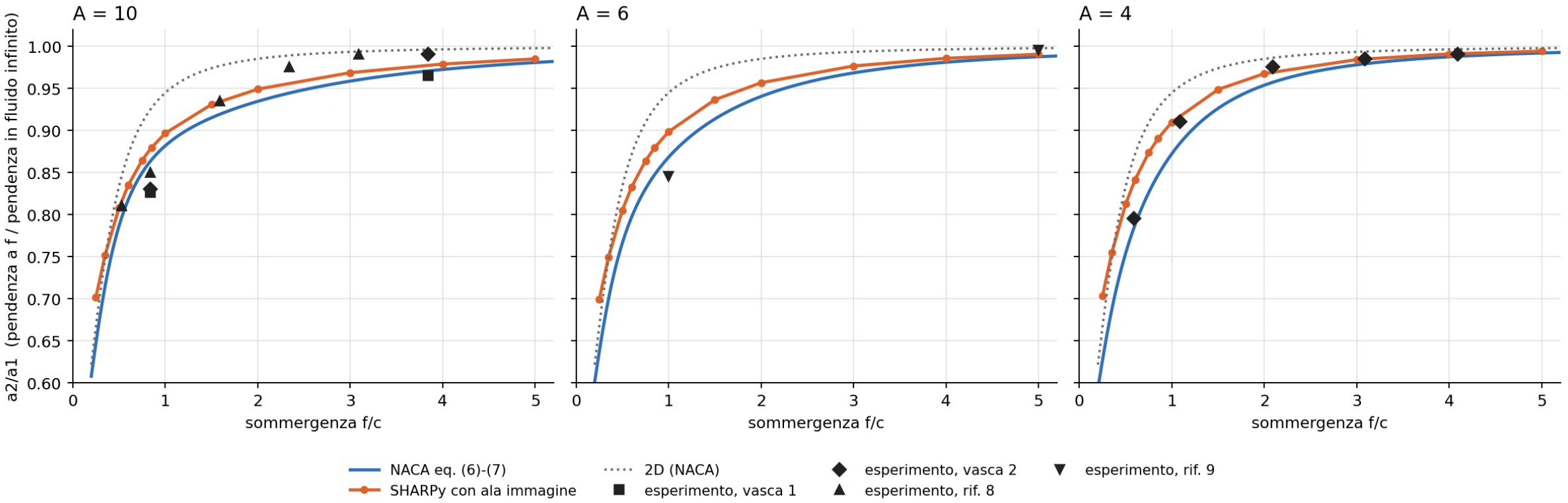
- Nessuna fonte trovata confronta l'immagine con misure di flutter: per il moto instabile la validità di φ = 0 poggia su $\tau \gg 1$ e $Fn_h \gg 1$
- Nota sul §6 di GINO_teoria_metodo_v4: in 2D il fattore di portanza vale $1 - (c/h)^2/16$, non /32, perché la downwash dell'immagine va letta ai 3/4 di corda (come in NACA TR 1232). Le percentuali stimate lì vanno circa raddoppiate

NACA TR 1232: lo stesso modello, riprodotto



- Il rapporto usa un solo ferro di cavallo e una sola immagine imposta: le sue equazioni (6)–(7) sono riprodotte esattamente
- Con molti pannelli (lo stesso VLM stazionario indipendente da SHARPy), immagine imposta e ala copia risolta (il nostro metodo) coincidono a 1e-13
- Il reticolo fine perde meno portanza del ferro di cavallo singolo a piccola sommergenza; le misure stanno fra i due
- f = sommergenza nella notazione NACA (qui h); a2/a1 = pendenza della portanza vicino alla superficie / in fluido infinito

SHARPy con ala immagine contro le misure NACA



scarto dai 16 punti sperimentali [punti di a2/a1]	medio	rms	max
SHARPy con immagine (stesso codice del flutter, ala rigida, α = 0.1°)	+1.1	**2.7**	5.3
Equazioni NACA (6)–(7)	−0.4	2.1	3.7
dispersione fra fonti sperimentali (A = 10)		2.4	

- f/c ≥ 1: dentro la dispersione delle misure
- f/c 0.5–0.85: le misure perdono 3–5 punti di portanza più di φ = 0 (spessore 18 %, viscosità, Froude finito)
- Serve α piccolo: a 1° le due scie inclinate non sono più speculari (errore 0.5 punti)

Van Walree 1999: immagine più memoria delle onde

- Tesi TU Delft (promotore G. Kuiper), UVLM per aliscafi in moto stazionario e instazionario, con superficie libera linearizzata
- Funzione di Green transitoria di un vortice a intensità impulsiva (eq. 4.35, nella forma di Newman 1985)
- Nel metodo lineare l'immagine entra nella matrice d'influenza (eq. 4.56–4.61): Biot–Savart del vortice e della sua immagine
- p. 33: per Fn_h > 10 la velocità non conta più e basta l'immagine biplano; per 1 < Fn_h < 2 dominano le onde e la portanza cala di più; per Fn_h < 1 sale sopra il fluido infinito
- Validato su misure con la superficie: Wilson 1983 (stazionario e in onde), Kyozuka 1992 (profilo 2D in heave). Il flutter non è trattato

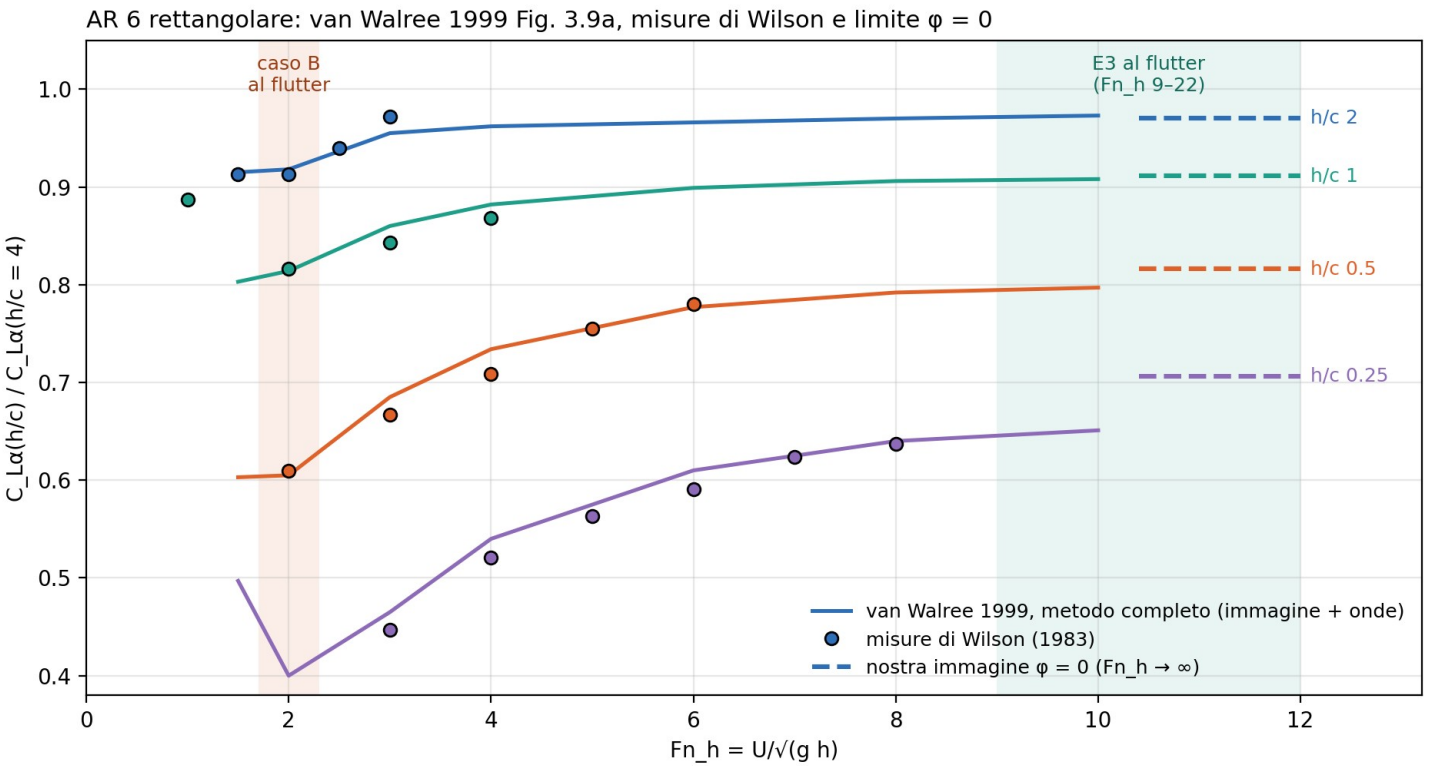
Funzione di Green (eq. 4.35)

$$G = G^\circ + Gf = 1/R - 1/R_0 + Gf$$

$$Gf = 2 \int_0^\infty [1 - \cos(\sqrt{(gk)}(t - \tau))] e^{k(z+\zeta)} J_0(kr)\, dk$$

- G°: vortice più immagine biplano (R_0 = distanza dal punto speculare). Si annulla sulla superficie: è esattamente la nostra ala immagine
- Gf: memoria delle onde generate dalla storia del moto. È nulla per Fn → ∞; per Fn → 0 vale −2 volte l'immagine, che si inverte e dà la parete rigida
- Il nostro modello corrisponde a G° da solo: il limite ad alto Froude del metodo di van Walree

Van Walree: il limite φ = 0 riprodotto



h/c	φ = 0, nostro	van Walree a Fn_h 10	van Walree, Fn_h → ∞
2	**0.971**	0.973	0.977
1	**0.911**	0.908	0.913
0.5	**0.816**	0.797	0.808
0.25	**0.706**	0.651	0.674

Tesi, Fig. 3.9a: ala rettangolare AR 6, 4 × 16 pannelli, rapporto della pendenza di portanza a quella a h/c = 4. Curve e misure lette dalla figura (±0.01); valore a Fn_h → ∞ estrapolato come r∞ − a/Fn_h².

- E3 (Fn_h 9–22): l'effetto della gravità vale al massimo 1.4 punti a h/c 0.5. Il limite φ = 0 è confermato da un metodo indipendente e dalle misure
- Caso B (Fn_h ≈ 2): siamo sul minimo delle curve. A h/c 0.5 la portanza stazionaria vera è 0.61, contro 0.82 di φ = 0 (−25 %)

- Il nostro φ = 0 coincide con il valore a cui tendono le sue curve: entro 1 punto per h/c ≥ 0.5, 3 punti a h/c 0.25
- Le misure di Wilson seguono le sue curve: a Fn_h 6–8 stanno 4–7 punti sotto φ = 0, per l'effetto residuo della gravità

Quanto pesano le onde sul moto oscillante

Van Walree, AR 6, h/c 1: con le onde / solo immagine

Fnc	portanza stazionaria (Tab. 5.2)	ampiezza, heave ampio (Tab. 5.3)	ampiezza, in onde (Tab. 5.4)	fase, in onde
1.6	0.885	1.600	0.989	**−7.4°**
3.2	0.957	1.121	0.987	−1.8°
6.4	0.991	1.037	0.994	−0.5°

- Tab. 5.3: heave di 0.75 corde a k = 0.25, con l'ala che sale fino a 0.25 c dalla superficie. È un effetto non lineare, lontano dalle piccole ampiezze del flutter
- Tab. 5.4, piccole ampiezze: l'ampiezza della portanza cambia meno dell'1.3 %, ma la fase fino a 7° a Fnc 1.6
- Conclusione dell'autore: a Froude di crociera le onde contano poco; per Fnc fra 1 e 4 vanno incluse

Dove stanno i nostri casi

	Fnc	k	τ
E3	≈ 13	1.1	≈ 400
caso B, h/c 1	2.2	1.2	11
caso B, h/c 0.4	1.4	2.1	9
van Walree, Tab. 5.3	1.6–6.4	0.25	1.3–20

- E3: ben oltre il campo in cui le onde contano
- Caso B: Fnc nel campo in cui vanno incluse. τ è alto, lontano dalla risonanza τ = 1/4, quindi l'ampiezza dovrebbe cambiare poco; ma la fase può spostarsi di alcuni gradi, e nel caso B il ramo instabile attraversa lo zero in modo piatto

E3: velocità di flutter con l'immagine

45.84 kn

V_f a h/c 0.4 (+7.3 % rispetto all'ala senza superficie libera, 42.71 kn)

+9.1 %

variazione di V_f fra h/c 2 e 0.4

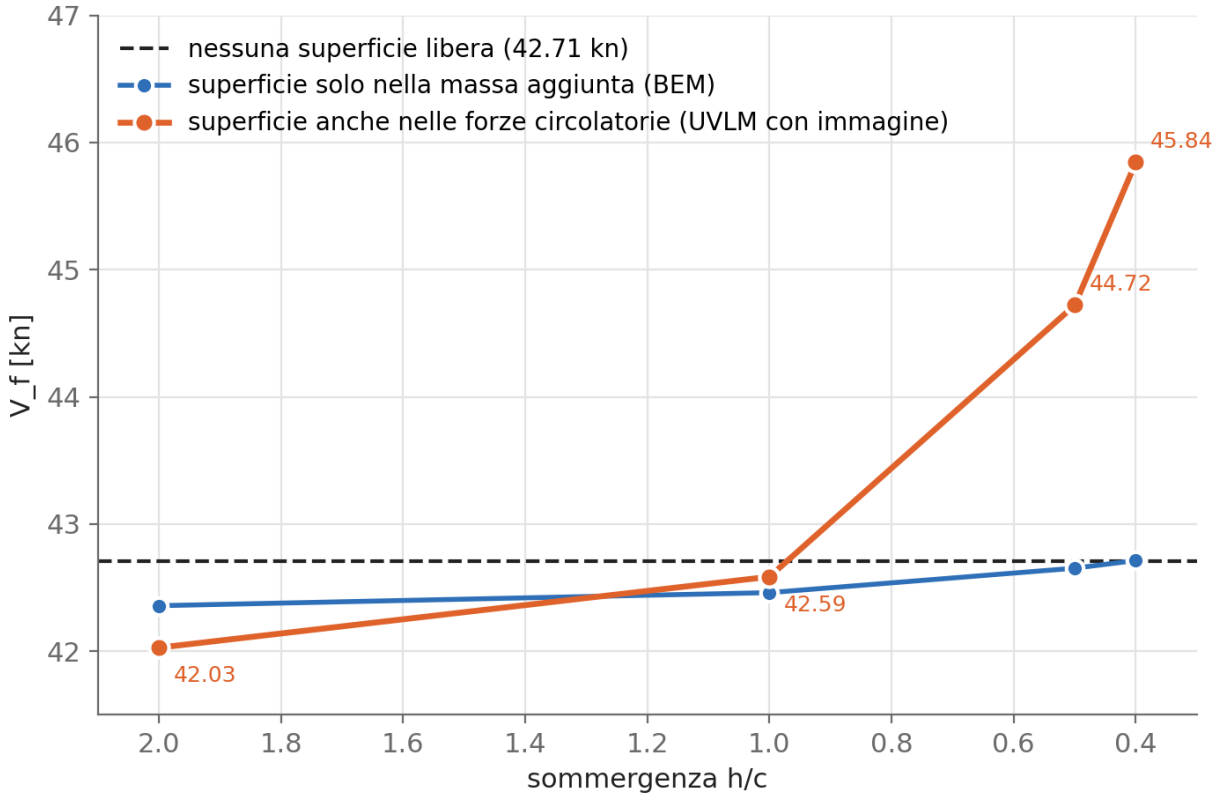
28.2–28.4 Hz

frequenza di flutter (torsione), quasi costante con la sommergenza

	h/c 2	h/c 1	h/c 0.5	h/c 0.4
V_f [kn]	**42.03**	**42.59**	**44.72**	**45.84**
f_f [Hz]	28.16	28.31	28.37	28.36
rispetto all'ala senza superficie	−1.6 %	−0.3 %	+4.7 %	+7.3 %
Fn_h	9.0	12.9	19.2	22.0

- Sotto mezza corda la superficie riduce le forze circolatorie e alza V_f di 2–3 kn; a h/c ≥ 1 l'effetto è sotto l'1 %
- A h/c 2 V_f scende di 0.3 kn rispetto alla sola massa aggiunta: la curva di smorzamento è piatta vicino a σ = 0, e piccole differenze spostano l'attraversamento

E3: dove entra la superficie libera

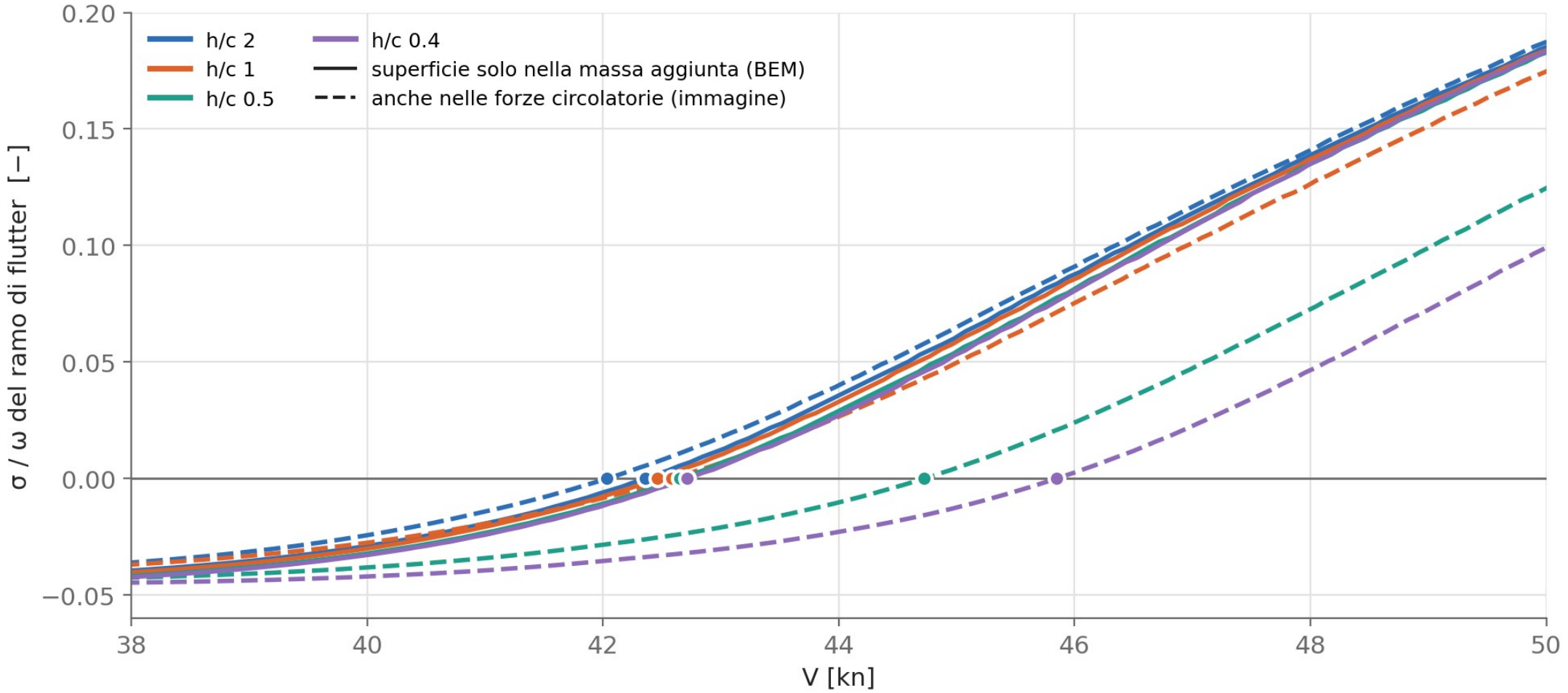


h/c	nessuna superficie	solo massa aggiunta (BEM)	anche forze circolatorie	differenza
2	42.71	42.36	**42.03**	−0.33 kn
1	42.71	42.46	**42.59**	+0.12 kn
0.5	42.71	42.65	**44.72**	**+2.07 kn**
0.4	42.71	42.71	**45.84**	**+3.13 kn**
2 → 0.4	0 %	+0.8 %	**+9.1 %**	

V_f in kn, ramo di torsione fra 20 e 40 Hz.

- Con la superficie solo nella massa aggiunta la sommergenza vale +0.8 %; con l'immagine +9.1 %, dieci volte tanto
- Ad alto Froude l'effetto della superficie sta nella portanza circolatoria, non nella massa aggiunta
- Ignorarlo è conservativo: vicino alla superficie il flutter vero è più alto

E3: smorzamento del ramo di flutter



Continue: superficie solo nella massa aggiunta, curve quasi sovrapposte. Tratteggiate: anche nelle forze circolatorie. A h/c 2 e 1 le curve restano vicine; a h/c 0.5 e 0.4 l'immagine smorza il ramo e sposta l'attraversamento a 44.7 e 45.8 kn. Pallini: σ = 0.

E3: perché V_f sale

−23 %

portanza stazionaria a h/c 0.4 (k = 0): l'immagine toglie downwash all'ala vera

−8…−12 %

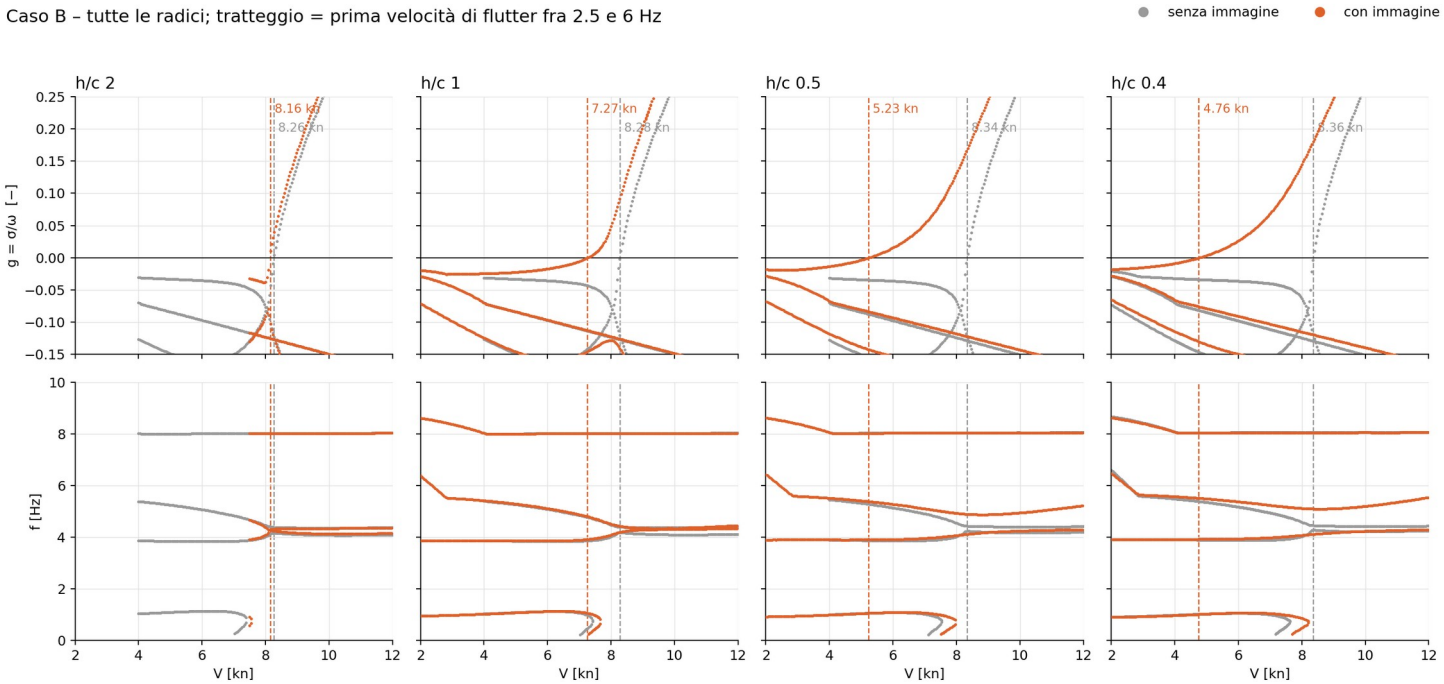
|Q| circolatoria alla frequenza di flutter, a h/c 0.4

−7…−9 %

massa non circolatoria UVLM a h/c 0.4, come quella del BEM (−8…−11 %)

- Il flutter di E3 è torsionale ed è alimentato dalle forze circolatorie: se queste calano, serve più pressione dinamica per destabilizzare il ramo
- L'effetto biplano dipende dalla frequenza: alla frequenza di flutter il calo è circa metà di quello stazionario. Un fattore di riduzione stazionario applicato a tutta Q sovrastimerebbe V_f di 0.5–1 kn
- La massa aggiunta cala allo stesso modo in UVLM e BEM: la sostituzione la gestisce senza doppio conteggio, e il cambio di V_f viene dalla parte circolatoria
- La frequenza di flutter resta a 28.2–28.4 Hz; con la sola massa aggiunta saliva da 28.1 a 28.9 Hz

Caso B: con l'immagine V_f scende



h/c	solo massa aggiunta	con immagine	f_f [Hz]	Fn_h
2	8.26	**8.16**	4.26	1.7
1	8.28	**7.27**	4.79	2.2
0.5	8.34	**5.23**	5.38	2.2
0.4	8.36	**4.76**	5.50	2.3

V_f in kn, primo ramo instabile fra 2.5 e 6 Hz.

- Ma Fn_h ≈ 2 è proprio dove, secondo van Walree, le onde riducono di più la portanza (−25 % rispetto a φ = 0 a h/c 0.5)
- Il verso del risultato è plausibile, il valore no: va rifatto con la memoria delle onde

- Al contrario di E3: −12 % a h/c 1, −43 % a h/c 0.4
- Diventa instabile un altro ramo, a ~5.5 Hz: senza immagine resta smorzato (σ/ω −0.03…−0.045) fra 2 e 7.6 kn
- L'attraversamento è piatto (σ/ω ≈ −0.01 già a 3–4 kn): V_f è molto sensibile

Limiti

limite	conseguenza
Superficie a pressione nulla ($\varphi = 0$): solo l'immagine, senza memoria delle onde	Valido per $Fn_h \gg 1$ e $\tau \gg 1$ (E3: $Fn_h \geq 9$, $\tau \approx 400$), confermato da van Walree e dalle misure di Wilson. Per $Fn_h \approx 1$–2 servono le onde
Caso B fuori dal campo di validità	V_f scende fino a −43 %, ma con $Fn_h \approx 2$ il valore non è affidabile
Verifiche esterne solo stazionarie	NACA TR 1232 (rms 2.7 punti) e van Walree/Wilson (entro 1 punto); nessun dato di flutter vicino alla superficie trovato
Correzione immagine su griglia rada	Circa ±0.2 kn su V_f; la griglia fine con l'immagine non sta in memoria
BEM a velocità di avanzamento nulla	A $\tau \approx 400$, con o senza avanzamento, si tende alla pressione nulla
Superficie piana e indeformata (lineare)	Niente rottura d'onda né ventilazione, da verificare a parte a h/c 0.4

Conclusioni

- Ad alto Froude la superficie libera agisce sulle forze circolatorie (effetto biplano), non sulla massa aggiunta
- Nel caso realizzabile E3, V_f va da 42.0 kn (h/c 2) a 45.8 kn (h/c 0.4): +9.1 %, contro +0.8 % con la superficie solo nella massa aggiunta
- A h/c ≥ 1 l'effetto è sotto l'1 %; conta sotto mezza corda
- Calcolare le forze circolatorie in fluido infinito è conservativo: sottostima V_f vicino alla superficie
- Il modello d'immagine è il limite ad alto Froude del metodo di van Walree e il modello supercritico di NACA TR 1232: riprodotti entrambi, entro 1–3 punti
- Nel caso B (Fn_h ≈ 2) V_f scende fino a −43 %, ma lì servono le onde

Possibili passi

- Mettere l'immagine nella matrice d'influenza dell'UVLM, come van Walree: niente pannelli doppi, griglia fine possibile
- Per il caso B, aggiungere la memoria delle onde (eq. 4.35 di van Walree)
- Fonti ancora da leggere: van Walree 2000 (MARIN) e i rapporti DTIC sul flutter di aliscafi vicino alla superficie

Bibliografia

Wadlin, K.L., Shuford, C.L., McGehee, J.R. (1955). *A theoretical and experimental investigation of the lift and drag characteristics of hydrofoils at subcritical and supercritical speeds*. NACA Report 1232.

van Walree, F. (1999). *Computational methods for hydrofoil craft in steady and unsteady flow.* Tesi di dottorato, TU Delft.

van Walree, F. (2000). *Validation of an unsteady vortex lattice method for hydrofoil craft.* MARIN (non ancora letto).

Wilson, M.B. (1983). *Experimental determination of low Froude number hydrofoil performance in calm water and in regular waves.* 20th American Towing Tank Conference, Hoboken.

Thiart, G.D. (1994). *Numerical lifting line theory for a hydrofoil near a free surface.* R&D Journal (SAIMechE) 10(1), 18–23.

Thiart, G.D. (2001). *Generalized vortex lattice method for prediction of hydrofoil characteristics.* R&D Journal (SAIMechE) 17(2), 35–46.

Newman, J.N. (1985). *The evaluation of free-surface Green functions.* 4th Int. Conf. on Numerical Ship Hydrodynamics, Washington, 4–19.

Nishiyama, T. (1965). *Lifting-surface theory of a fully submerged hydrofoil.* J. Ship Research 9(1).

Hough, G.R., Moran, J.P. (1969). *Froude number effects on two-dimensional hydrofoils.* J. Ship Research 13, 53–60.

Faltinsen, O.M. (2005). *Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles*, cap. 6. Cambridge University Press.